

אלגברה לינארית מועד ב'

הוראות לנבחנים:

- משך הבחינה הינו 150 דקות.
 - חומר עזר: דף עזר בגודל A4 הכתוב משני צידיו.
 - צריך לענות על כל השאלות.
 - ניתן לצבור 100 נקודות לכל היותר.
- בהצלחה!

שאלה 1: (22 נקודות)

(7 נק') 1.1. צטטו את כלל קרמר.

(7 נק') 1.2. הגדירו את המושג "מטריצה צמודה קלאסית".

(8 נק') 1.3. נתונות מטריצות $A \in M_5(\mathbb{R})$ ו- $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} & b_{15} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} & b_{25} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} & b_{35} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} & b_{45} \\ b_{51} & b_{52} & b_{53} & b_{54} & b_{55} \end{pmatrix}$

נניח ש- B הפיכה ונסמן

$$D := 2A + B^{-1}$$

נתונים בנוסף הדברים הבאים:

$$|B| = 3, \begin{vmatrix} b_{11} & 2 & b_{13} & b_{14} & b_{15} \\ b_{21} & 7 & b_{23} & b_{24} & b_{25} \\ b_{31} & 3 & b_{33} & b_{34} & b_{35} \\ b_{41} & 8 & b_{43} & b_{44} & b_{45} \\ b_{51} & 4 & b_{53} & b_{54} & b_{55} \end{vmatrix} = -2, C_2(BA) = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 3 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}$$
$$B \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

חשבו את $(D)_{22}$.

שאלה 2: (22 נקודות)

(7 נק') 2.1. הגדירו את המושג "מטריצה הפיכה".

יהי $\alpha \in \mathbb{R}$, תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ ונניח ש- A מקיימת את המשוואה

$$A^4 - \alpha I = 7A^3$$

(7 נק') 2.2. הראו שאם $\alpha \neq 0$, אז A הפיכה.

(8 נק') 2.3. נניח ש- $\alpha \neq 0$ ונסמן $d := \det(A - 7I)$.

בטאו באמצעות α, n ו- d את $\det(A^{-1})$.

שאלה 3: (22 נקודות)

7 נק' 3.1. הגדירו את המושג "העתקה לינארית".

יהיו מרחבים וקטוריים V ו- W מעל שדה F , יהי בסיס סדור $B := (v_1, \dots, v_n)$ של V ותהי $f : \{v_1, \dots, v_n\} \rightarrow W$ פונקציה (לאו דווקא לינארית).

7 נק' 3.2. הראו שהפונקציה

$$\begin{cases} T_f : V \rightarrow W \\ T_f(u) = \sum_{i=1}^n R_i([u]_B) f(v_i) \end{cases}$$

הינה העתקה לינארית המקיימת

$$T_f(v_j) = f(v_j), \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

($R_i([u]_B)$ היא הרכיב ה- i של העמודה $[u]_B$).

8 נק' 3.3. נניח ש- $W = V$, $B = (v_1, \dots, v_5)$ ולכל $1 \leq i \leq 5$, $f(v_i) = \begin{cases} 0_V & i \in \{1, 2\} \\ v_i & i \in \{3, 4, 5\} \end{cases}$.

חשבו את $[T_f]_B^B$. נמקו את תשובתכם.

שאלה 4: (22 נקודות)

נתון השדה $\left(\mathbb{A}, +, \cdot, \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix} \right)$, כאשר

$$\mathbb{A} := \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ y & x+y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{Z}_2 \right\}$$

ופעולות החיבור והכפל הן חיבור וכפל של מטריצות.

7 נק' 4.1. הראו שכל $a, b \in \mathbb{A}$ מקיימים $(a+b)^2 = a^2 + b^2$.

7 נק' 4.2. נסמן $j := \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{1} \\ \bar{1} & \bar{1} \end{pmatrix}$, $\tilde{0} := \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{0} \end{pmatrix}$ ו- $\tilde{1} := \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix}$.

חשבו את הדטרמיננטה של המטריצה $\begin{pmatrix} j & \tilde{1} & \tilde{0} & \tilde{0} \\ \tilde{1} & j + \tilde{1} & \tilde{0} & \tilde{0} \\ \tilde{0} & \tilde{0} & \tilde{1} & \tilde{0} \\ \tilde{0} & \tilde{0} & \tilde{0} & \tilde{1} \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{A})$

8 נק' 4.3. נסמן $\mathbb{B} := \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ y & x+y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{A} \right\}$.

האם $\left(\mathbb{B}, +, \cdot, \begin{pmatrix} \tilde{0} & \tilde{0} \\ \tilde{0} & \tilde{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \tilde{1} & \tilde{0} \\ \tilde{0} & \tilde{1} \end{pmatrix} \right)$ הינו שדה ביחס לחיבור וכפל מטריצות?

שאלה 5: (22 נקודות)

נגדיר את תתי הקבוצות הבאות של $(\mathbb{Z}_3)^5$:

$$A := \left\{ \begin{pmatrix} \bar{1} \\ \bar{2} \\ \bar{0} \\ \bar{1} \\ \bar{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{1} \\ \bar{2} \\ \bar{1} \\ \bar{0} \\ \bar{2} \end{pmatrix} \right\}, \quad V := \text{span}(A)$$

(7 נק') 5.1. השלימו את A לבסיס $B := \left\{ \begin{pmatrix} \bar{1} \\ \bar{2} \\ \bar{0} \\ \bar{1} \\ \bar{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{1} \\ \bar{2} \\ \bar{1} \\ \bar{0} \\ \bar{2} \end{pmatrix}, b_1, b_2, b_3 \right\}$ של $(\mathbb{Z}_3)^5$ (אין צורך להראות ש- A בת"ל).

(7 נק') 5.2. נתון הבסיס הסדור הסטנדרטי $E := (e_1, \dots, e_5)$ ונתון גם הבסיס הסדור

$$C := \left(\begin{pmatrix} \bar{1} \\ \bar{2} \\ \bar{0} \\ \bar{1} \\ \bar{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{1} \\ \bar{2} \\ \bar{1} \\ \bar{0} \\ \bar{2} \end{pmatrix}, b_1, b_2, b_3 \right).$$

נתונה הפונקציה $f : B \rightarrow (\mathbb{Z}_3)^5$, המוגדרת ע"י

$$f \begin{pmatrix} \bar{1} \\ \bar{2} \\ \bar{0} \\ \bar{1} \\ \bar{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{0} \\ \bar{0} \\ \bar{0} \\ \bar{0} \\ \bar{0} \end{pmatrix} = f \begin{pmatrix} \bar{1} \\ \bar{2} \\ \bar{1} \\ \bar{0} \\ \bar{2} \end{pmatrix}, \quad f(b_i) = b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, 3\}$$

חשבו את $[T_f]_C^C$ ואת $[T_f]_E^E$, כאשר

$$T_f : (\mathbb{Z}_3)^5 \rightarrow (\mathbb{Z}_3)^5$$

היא ההעתקה הלינארית שהוגדרה בשאלה 3.

(8 נק') 5.3. בהתאם לסעיף (5.2), הראו ש- $\ker([T_f]_E^E) = V$.

בהצלחה!